



Bodeguero

La redención del congelamiento

Eres el encargado de bodega de una tienda de electrónicos. Te pasas los días recibiendo pedidos, revisando el stock y empaquetando mercancía, pero todo esto a la antigua, osea: papel y lápiz. En un momento de largo y aburrido ocio, decides que debe existir una forma más fácil de organizar y revisar todo. Es entonces cuando viajas al pasado y rescatas aquellos, ahora lejanos, recuerdos de cuando eras estudiante de ingeniería -antes de congelar la carrera por algún motivo- y cursaste el ramo de programación... tres veces (el motivo). Así que en busca de redención con tu pasado académico, tomas tu laptop y decides crear un sistema que optimice tu trabajo y ordene la bodega de una vez por todas.

Después de transcribir toda la información que tenías regada entre papeles arrugados, te quedas con un archivo de texto, donde se encuentra el inventario actual.

Archivo: 'bodega.txt'

El archivo contiene la información de la bodega organizada por línea, de la siguiente manera:

Articulo,Cantidad

Teclado,28

- Artículo: Nombre del componente electrónico guardado en stock.
- Cantidad: Cantidad disponible de cada respectivo artículo (número entero).

Requerimientos:

Debes construir un programa que sea capaz de leer el archivo, almacenar la información en dos listas paralelas de manera sincronizada y seguir las instrucciones de consulta por consola.

A. Almacenamiento (Listas Paralelas)

El programa debe leer el archivo bodega.txt y poblar las siguientes listas, donde el índice *i* representa al mismo producto:

- componentes = []: Almacena los nombres de cada producto.
- cantidades = []: Almacena las cantidades de cada producto, que se asume, siempre serán números enteros.

Flujo del programa principal:

El programa debe coordinar las siguientes acciones:

- Leer el archivo bodega.txt, separar sus elementos y guardarlos en las listas paralelas correspondientes.
- El programa debe solicitar al usuario que ingrese el nombre de un artículo que desea buscar.
- Deberá recorrer la lista de componentes para encontrar el producto solicitado, y entonces deberá entregar tres posibles respuestas:
 - Si el artículo existe, utiliza ese mismo índice para consultar la lista de cantidades e informar el stock.
 - Si la cantidad encontrada es estrictamente menor a 5 unidades, debes indicar una advertencia que diga: "ALERTA: ¡Stock crítico en bodega! Se necesitan reponer unidades".
 - Si el artículo no se encuentra en la lista tras revisar todo el inventario, debes mostrar el mensaje: "El componente no existe en los registros de la bodega".



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 8

I Semestre – 2026

ITI – ICCI – ICI



Salida:

```
=== INICIANDO SISTEMA DE OPTIMIZACION DE BODEGA ===
Ingrese el articulo a consultar: monitor

Articulo encontrado: Monitor
Cantidad disponible: 8 unidades

Ingrese el articulo a consultar: pilas

Articulo encontrado: Pilas
Cantidad disponible: 25 unidades

Ingrese el articulo a consultar: audifonos

Articulo encontrado: Audifonos
Cantidad disponible: 3 unidades
ALERTA: ¡Stock critico en bodega! Se necesitan reponer unidades

Ingrese el articulo a consultar:
=== CERRANDO SISTEMA DE OPTIMIZACION DE BODEGA ===
```



El Cartero Novato

y el procesador de última generación

Llevas semanas esperando ese procesador de última generación que compraste con el dinero de la mercadería, y finalmente llegó el aviso de que estaba en circulación para entrega. Escuchas golpes en la reja -porque esto es latinoamerica y no gringolandia-, así que corres emocionado, abres la puerta y la reja y te encuentras cara a cara con el cartero, quien te entrega una caja gigante. La abres frenéticamente solo para encontrar... un set de 24 tazas de cerámica con caras de gatitos.

No estás seguro de cuánto tiempo estuviste parado mirando la caja, pero fue el suficiente para que el cartero empezará a sudar frío. Al reclamarle, el hombre rompe a llorar y te confiesa la verdad: Es su primer día. El cartero veterano renunció el día anterior y, en un acto de pura maldad, borró el sistema informático y dejó todas las entregas anotadas en un desastroso enredo de archivos de texto mezclados. El pobre novato lleva todo el día entregando comida de perro a abuelitas y pañales a estudiantes universitarios; incluso menciona que aún no siente las piernas después de tener que correr dos cuadras para escapar del enfurecido padre de una de esas estudiantes.

Movido por tu buena voluntad -y por la desesperación de recuperar tu procesador antes de que termine en manos de otra persona-, decides encender tu laptop y ayudarlo a ordenar el caos de su camión. El cartero te entrega un pendrive con la información de los paquetes. Se trata de dos archivos de texto:

Archivo 1: 'paquetes.txt'

Contiene la información de todos los paquetes dentro del camión. La información de cada paquete está organizada por línea, de la siguiente manera:

Codigo,NombreDelCliente,Producto

PK-32,Ricardo Buguño,Set de legos

- Codigo: Es el cifrado único de cada paquete. Se utiliza para poder identificarlos correctamente de forma rápida.
- NombreDelCliente: Se trata del nombre del dueño del paquete, con el cual se debe verificar que sea entregado a la persona respectiva.
- Producto: Información confidencial sobre que contiene cada paquete.

Archivo 2: 'rutas.txt'

Contiene la información necesaria para despachar cada paquete, además de indicar su distancia desde la oficina de correos. Está escrito de la siguiente manera:

Codigo,Direccion,DistanciaKM

PK-32,Calle El Roble 78,8.9

- Codigo: Se trata del código único del paquete y se utiliza para entrelazar la información de entrega con la información del dueño.
- Dirección: Es la dirección de destino donde se debe entregar el paquete.
- DistanciaKM: Indica la distancia (en kilómetros) entre la residencia de destino y la oficina de correos.

Requerimientos:

Debes construir un programa que pueda analizar, guardar y utilizar la información de los archivos, conectando los datos a través de los códigos de cada paquete. El objetivo final es mostrar por consola el código del paquete, el nombre del dueño y la dirección, ordenados desde el más cercano al más lejano respecto a la oficina de correos.



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 8



I Semestre – 2026
ITI – ICCI – ICI

El programa debe leer ambos archivos de texto con el objetivo de almacenar la información en cuatro listas paralelas, donde el mismo índice en cada lista debe corresponder al mismo pedido:

- `codigos = []`
- `clientes = []`
- `productos = []`
- `distancias = []`

B. Funciones Obligatorias

- `ordenar_hoja_ruta(codigos, clientes, productos, distancias)`: El cartero quiere gastar la menor cantidad de bencina posible -ya que se la descuentan de su salario-. Debes implementar el algoritmo de ordenamiento burbuja para ordenar las listas respecto a las distancias de menor a mayor (desde el más cercano al más lejano). Cada vez que muevas una distancia, debes replicar el movimiento en las otras tres listas para no mezclar los datos de los clientes.
- `calcular_reporte(distancias)`: El cartero debe enviar un reporte de rendimiento a su jefe al final del día -o lo despiden-. Esta función debe analizar la lista de distancias (sin usar `max()`, `min()` o `sum()`) y retornar:
 - La distancia más corta (Mínimo).
 - La distancia más larga (Máximo).
 - El promedio de las distancias de la ruta.

Flujo del Programa Principal:

El programa debe coordinar las siguientes acciones:

- Cargar los datos de `paquetes.txt` y `rutas.txt` en las 4 listas paralelas, cruzando la información mediante el código del paquete.
- Analizar y organizar la información de la manera indicada.
- Imprimir por pantalla el título "Hoja de Ruta Eficiente" junto con los paquetes ordenados correctamente.
- Mostrar las estadísticas para el jefe, obtenidas de la función correspondiente.
- Mostrar un mensaje de ánimo para el atribulado -y sobreexplotado- cartero en su primer día.

Salida:

```
=====
HOJA DE RUTA EFICIENTE
=====
CÓDIGO      | CLIENTE                | DISTANCIA
=====
PK-02      | Alonso Alarcón        | 0.1      KM
PK-13      | Franco Cárdenas       | 0.9      KM
PK-31      | Vicente Morales       | 1.1      KM
PK-01      | Alana Flores          | 1.5      KM
PK-19      | Maximiliano Rojas     | 2.1      KM
PK-16      | Mateo Herrera         | 2.4      KM
PK-09      | Catalina              | 2.7      KM
PK-29      | Valentina Abdala      | 3.5      KM
PK-07      | Catalina Álvarez      | 3.8      KM
PK-05      | Carla Díaz            | 4.2      KM
PK-18      | Maximiliano Luna      | 4.9      KM
PK-20      | Montserrat Zepeda     | 5.2      KM
PK-30      | Valery Sáez           | 5.6      KM
PK-12      | Fiorella Molina       | 6.1      KM
PK-08      | Diego Donoso          | 6.8      KM
PK-17      | Matías Donoso         | 7.4      KM
PK-15      | Mariam Pinto          | 7.9      KM
PK-27      | Rosario Toro          | 8.0      KM
PK-33      | Ricardo Bugueño       | 8.9      KM
PK-25      | Nicolás Tapia         | 9.2      KM
PK-10      | Felipe Gómez          | 9.9      KM
PK-28      | Tiare Castillo        | 10.0     KM
PK-22      | Nicol Campos          | 10.5     KM
PK-14      | Javier Cáceres        | 11.3     KM
PK-24      | Nicolás Robles        | 11.8     KM
PK-04      | Bryan Bugueño         | 12.4     KM
PK-06      | Catalina Cortés       | 13.1     KM
PK-23      | Nicolás Cerda         | 13.6     KM
PK-26      | Renato Points         | 14.1     KM
PK-11      | Fernando Pino         | 14.7     KM
PK-21      | Natalia Yañez         | 15.4     KM
PK-32      | Vicente Guerrero     | 16.2     KM
PK-03      | Antonia Neira         | 18.5     KM
PK-34      | Esteban Troncoso      | 103.3    KM
=====

=====
REPORTE DE RENDIMIENTO PARA EL JEFE
=====
Domicilio más cercano: Alonso Alarcón (PK-02) a 0.1 KM
Domicilio más lejano: Esteban Troncoso (PK-34) a 103.3 KM
Promedio de distancia por envío: 10.80 KM
=====

MENSAJE AL CARTERO:
¡Problema resultado cartero, ahora puedes entregarme mi procesador!
=====
```